

Pytania na egzamin licencjacki – część matematyczna

Sławek Brzóška

04.07.2026

1. Definicja pochodnej funkcji i jej interpretacja geometryczna. Pochodna a monotoniczność funkcji. Pochodna a wypukłość funkcji.

Definicja 1 (Pochodna funkcji jednej zmiennej): Niech dana będzie funkcja $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ określona na zbiorze otwartym $U \subseteq \mathbb{R}$. Pochodną funkcji f w punkcie $x_0 \in U$ nazywamy, o ile istnieje, granicę

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}.$$

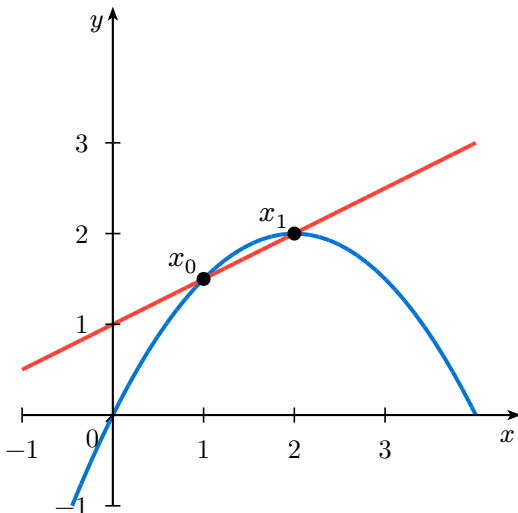
Jeżeli powyższa granica istnieje dla każdego $x_0 \in U$, to definiujemy funkcję $f': U \rightarrow \mathbb{R}$ o wartościach równych tej granicy i nazywamy ją *pochodną funkcji* f . Jeżeli funkcja f ma pochodną, to mówimy, że jest *różniczkowalna*.

Stwierdzenie 1 (Sieczne i styczna funkcji): Niech $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją różniczkowalną i ustalmy $x_0 \in U$. Jeżeli $P = (x_0, f(x_0))$ i $P_{x_1} = (x_1, f(x_1))$ dla każdego $x_1 \in U \setminus \{x_0\}$, to granicą siecznych PP_{x_1} przy $x_1 \rightarrow x_0$ jest styczna do funkcji f w punkcie x_0 o współczynniku kierunkowym równym $f'(x_0)$.

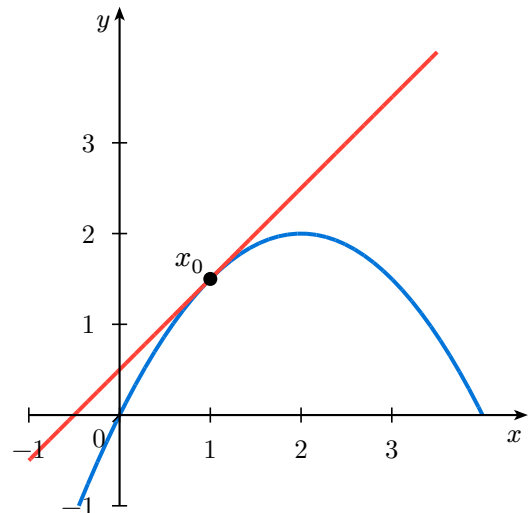
Dowód: Ponieważ oczywiście $P, P_{x_1} \in PP_{x_1}$, to ze wzoru na prostą przechodzącą przez dwa punkty dla $(x, y) \in PP_{x_1}$ zachodzi

$$y - f(x_0) = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}(x - x_0),$$

wiec przy $x_1 \rightarrow x_0$ wprost z definicji pochodnej współczynnik kierunkowy prostej jest równy $f'(x_0)$, a ponieważ $P_{x_1} \rightarrow P$, to prosta l dana wzorem $l(x) := f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ jest styczną do f w punkcie x_0 . □



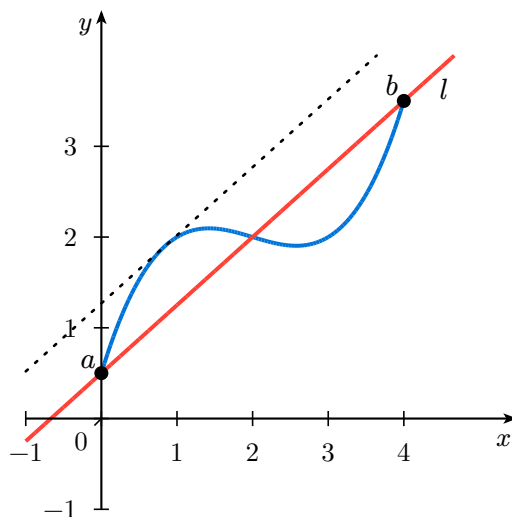
Rysunek 1: Sieczna funkcji $x \mapsto -\frac{1}{2}(x-2)^2 + 2$.



Rysunek 2: Styczna funkcji $x \mapsto -\frac{1}{2}(x-2)^2 + 2$.

Twierdzenie 1 (J. L. Lagrange): Niech $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją ciągłą na $[a, b]$ oraz różniczkowalną na (a, b) . Wówczas istnieje $c \in (a, b)$ takie, że

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c).$$



Rysunek 3: Geometryczna interpretacja twierdzenia Lagrange'a.

Twierdzenie Lagrange'a ma zgodnie z [rysunkiem 3](#) następującą interpretację: Jeżeli poprowadzimy sieczną l między punktami a i b , to istnieje przynajmniej jedna styczna do punktu $c \in (a, b)$ o tym samym nachyleniu co sieczna l .

Stwierdzenie 2 (Związku pochodnej z monotonicznością funkcji): Niech funkcja $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ będzie różniczkowalna. Wówczas zachodzą następujące implikacje:

- (i) Jeżeli $\forall_{x \in (a, b)} f'(x) > 0$, to f jest rosnąca na przedziale (a, b) .
- (ii) Jeżeli $\forall_{x \in (a, b)} f'(x) < 0$, to f jest malejąca na przedziale (a, b) .
- (iii) Jeżeli $\forall_{x \in (a, b)} f'(x) \leq 0$, to f jest nierosnąca na przedziale (a, b) .
- (iv) Jeżeli $\forall_{x \in (a, b)} f'(x) \geq 0$, to f jest niemalejąca na przedziale (a, b) .

Dowód: Dla dowodu pierwszego punktu założmy, że $\forall_{x \in (a, b)} f'(x) > 0$ i niech $x, y \in (a, b)$ będą takie, że $x < y$. Ponieważ f jest różniczkowalna, to obcięcie $f|_{[x, y]}$ jest ciągle na $[a, b]$ i różniczkowalne na (a, b) , zatem z [twierdzenia Lagrange'a](#) istnieje $c \in [x, y]$ takie, że $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x)$, ale ponieważ $f'(c) > 0$ i $y - x > 0$, to również $f(y) - f(x) > 0$, więc f jest funkcją rosnącą. Dowody pozostałych punktów przeprowadza się, mutatis mutandis, tak samo – należy zmienić niektóre nierówności. $\square$

Uwaga: Implikacje (iii) i (iv) są w istocie równoważnościami. Jeżeli dla $x < y$ jest $f(x) \leq f(y)$, to

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \geq 0$$

więc przechodząc do granicy $y \rightarrow x$ otrzymujemy z definicji $\forall_{x \in (a, b)} f'(x) \geq 0$. Wynika to z faktu, że granice zachowują nieostre nierówności.

Definicja 2 (Funkcja wypukła): Niech $I \subseteq \mathbb{R}$ będzie przedziałem i niech $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją. Mówimy, że funkcja f jest wypukła, jeżeli dla wszystkich $x, y \in I$ i $\alpha, \beta > 0$ takich, że $\alpha + \beta = 1$ spełniony jest warunek

$$f(\alpha x + \beta y) \leq \alpha f(x) + \beta f(y). \quad (1)$$

Interpretacja powyższej definicji jest następująca: Jeżeli $\alpha + \beta = 1$, to możemy równoważnie dla $x, y \in \mathbb{R}$ zdefiniować funkcję $l_{xy}: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ daną wzorem $l_{xy}(t) := (1 - t)x + ty$. Jest to funkcja, taka, że $l(0) = x$ i $l(1) = y$, i należy rozumieć jako interpolację liniową między punktami x i y , a zatem jej wykresem jest odcinek o początku w x i końcu w y . To pozwala zapisać warunek (1) jako

$$f \circ l_{xy} \leq l_{f(x)f(y)},$$

a zatem porównujemy wartości funkcji f na pewnym przedziale, z odcinkiem rozpiętym pomiędzy $f(x)$ a $f(y)$. Przykład takiej sytuacji przedstawiony jest na [rysunku 4](#).

Twierdzenie 2 (Charakteryzacja wypukłości funkcji): Niech $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, gdzie $I \subseteq \mathbb{R}$ jest przedziałem. Następujące warunki są równoważne:

- (i) Funkcja f jest wypukła.

- (ii) $\forall_{a,b,c \in I} a < b < c \Rightarrow \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \leq \frac{f(c)-f(b)}{c-b}$.
 (iii) f' jest funkcją niemalejącą, o ile istnieje.
 (iv) $f'' \geq 0$, o ile istnieje.

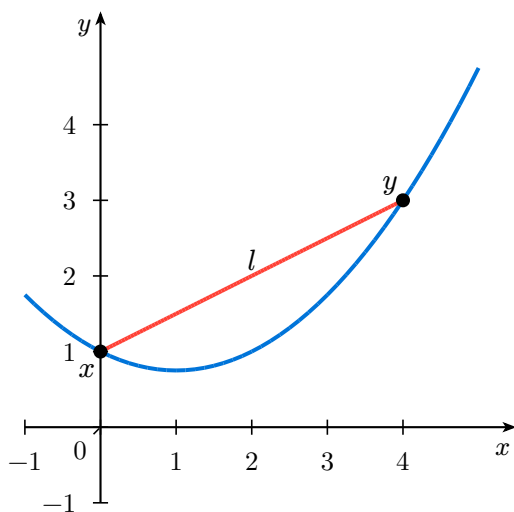
Wniosek: Jeżeli $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ jest wypukła i ma pochodną w $c \in I$, to

$$\forall_{x \in I} f'(c)(x - c) + f(c) \leq f(x). \quad (2)$$

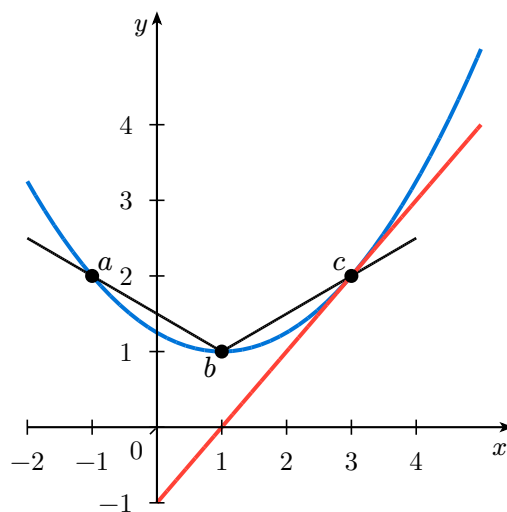
Dowód: Niech $x \in I$. Załóżmy, że $x > c$. Korzystając z wypukłości f i warunku (ii) dla $y \in (c, x)$ możemy zapisać

$$\frac{f(x) - f(y)}{x - y} \leq \frac{f(c) - f(x)}{c - x},$$

a przechodząc do granicy $y \rightarrow x$ otrzymujemy żadaną nierówność. Dla $x < c$ postępujemy analogicznie, a dla $x = c$, to nierówność zachodzi zawsze. $\square$



Rysunek 4: Przykład funkcji wypukłej wraz z sieczną.



Rysunek 5: Sieczne i styczna funkcji dla funkcji wypukłej.

Rysunek 5 zawiera geometryczną interpretację nierówności (ii) (współczynniki kierunkowe czarnych półprostych) oraz styczną z (2) dla funkcji $x \mapsto \frac{1}{2}(x - 2)^2 + 1$.

2. Definicja ekstremów lokalnych i globalnych funkcji. Warunek konieczny i wystarczający istnienia ekstremum lokalnego funkcji różniczkowalnej. Warunek wystarczający istnienia ekstremum globalnego funkcji różniczkowalnej.

Definicja 3 (Ekstremum lokalne funkcji): Niech $f: U \rightarrow \mathbb{R}$. Mówimy, że $x_0 \in U$ jest *maksimum (minimum) lokalnym funkcji f*, jeżeli istnieje $r > 0$, takie, że

$$\forall_{x \in (x_0 - r, x_0 + r)} f(x_0) \stackrel{(\leq)}{\geq} f(x)$$

Definicja 4 (Ekstremum globalne funkcji): Niech $f: U \rightarrow \mathbb{R}$. Mówimy, że $x_0 \in U$ jest *maksimum (minimum) globalnym funkcji f*,

$$\forall_{x \in U} f(x_0) \stackrel{(\leq)}{\geq} f(x)$$

Uwaga: Minima i maksima lokalne (globalne) zbiorczo nazywa się *ekstremami lokalnymi (globalnymi)*.

Stwierdzenie 3 (Warunek konieczny istnienia ekstremum): Niech $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją różniczkowalną. Jeżeli x_0 jest ekstremum lokalne funkcji f , to $f'(x_0) = 0$

Dowód: Z definicji ekstremum istnieje $r > 0$, takie, że dla $|h| < r$ zachodzi $f(x_0 + h) - f(x_0) \stackrel{(\leq)}{\geq} 0$, więc

$$\begin{aligned}(f(x_0 - h) - f(x_0)) \cdot (f(x_0 + h) - f(x_0)) &\geq 0 \\ \frac{f(x_0 - h) - f(x_0)}{-h} \cdot \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} &\leq 0, \quad h \rightarrow 0 \\ (f'(x))^2 &\leq 0\end{aligned}$$

a zatem $f'(x) = 0$, □

Stwierdzenie 4 (Warunek wystarczający istnienia ekstremum funkcji klasy C^1): Niech $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją różniczkowalną. Dla $x_0 \in U$ zachodzi $f'(x_0) = 0$ i istnieje $r > 0$, takie, że

- $f'(x) < 0$ dla $x \in (x_0 - r, x_0)$ i $f'(x) > 0$ dla $x \in (x_0, x_0 + r)$ wtw, gdy x_0 jest minimum lokalnym.
- $f'(x) > 0$ dla $x \in (x_0 - r, x_0)$ i $f'(x) < 0$ dla $x \in (x_0, x_0 + r)$ wtw, gdy x_0 jest maksimum lokalnym.

Stwierdzenie 5 (Warunek wystarczający istnienia ekstremum funkcji klasy C^2): Niech $f: U \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją dwukrotnie różniczkowalną. Jeżeli dla $x_0 \in U$ zachodzi $f'(x_0) = 0$ i ponadto $f''(x_0) \stackrel{(>)}{<} 0$, to x_0 jest maksimum (minimum) lokalne.

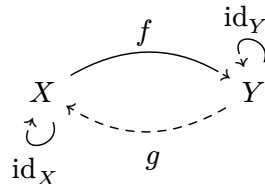
Twierdzenie 3 (Weierstrassa o kresach): Niech $K \subseteq \mathbb{R}$ będzie zbiorem zwartym (np. $[a, b]$) i niech $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ będzie funkcją ciągłą. Wówczas f osiąga swoje kresy, tzn. istnieją $c, d \in K$, takie, że

$$\forall_{x \in K} f(c) \leq f(x) \leq f(d)$$

Wniosek (Warunek wystarczający istnienia ekstremum globalnego funkcji): Z twierdzenia 3 i stwierdzenia 3 wynika, że badając ekstrema globalne funkcji $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ciągłej na $[a, b]$ i różniczkowalnej na (a, b) można ograniczyć się do badania a, b oraz $x \in (a, b)$ takich, że $f'(x) = 0$.

3. Definicja pojęcia równoliczności dwóch zbiorów. Przykłady równolicznych zbiorów skończonych, równolicznych zbiorów nieskończonych przeliczalnych i równolicznych zbiorów mocy kontinuum.

Definicja 5 (Bijekcja): Mówimy, że funkcja $f: X \rightarrow Y$ jest *bijekcją*, jeżeli istnieje funkcja $g: Y \rightarrow X$, taka, że $g \circ f = \text{id}_X$ oraz $f \circ g = \text{id}_Y$ (tj. $\forall_{x \in X} g(f(x)) = x$ oraz $\forall_{y \in Y} f(g(y)) = y$). Funkcję g nazywamy *funkcją odwrotną do f* i oznaczamy f^{-1} . Innymi słowy, f jest bijekcją, jeżeli poniżej diagram jest przemienny.



Definicja 6 (Równoliczność zbiorów): Mówimy, że zbiory X, Y są *równoliczne*, jeżeli istnieje funkcja $f: X \rightarrow Y$, która jest bijekcją.

Uwaga: Mówimy też o *mocy zbioru*, tj. przypisaniu $A \mapsto |A|$ gdzie zbiorowi A przypisujemy odpowiadającą mu *liczbę kardynalną*. Ponadto, jeżeli X, Y są równoliczne, to $|X| = |Y|$.

Przykład (Zbiory równoliczne): Podamy przykłady zbiorów A, B , takich że $|A| = |B|$ i moc ich jest

- skończona: $A = \{z \in \mathbb{C} \mid z^2 = -1\}$, $B = \{f: \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\} \mid f \text{ jest bijekcją}\}$
- przeliczalna: $A = \{n \in \mathbb{N} \mid \exists_{k \in \mathbb{N}} n = 2k + 1\}$, $B = \{p \in \mathbb{N} \mid p \text{ jest liczbą pierwszą}\}$
- kontinuum: $A = \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$, $B = [0, 1]$

4. Własności wyznacznika: wyznacznik a operacje elementarne na macierzach, wyznacznik macierzy transponowanej, odwrotnej, iloczynu macierzy. Przykład obliczania wyznacznika macierzy 4x4 przez zastosowanie operacji elementarnych.

Definicja 7 (Wyznacznik macierzy): Wyznacznikiem macierzy nazywamy funkcję $\det: M_{n \times n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ daną wzorem rekurencyjnym

$$\det A := \begin{cases} a_{11} & \text{dla } n = 1 \\ \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det A_{ij} & \text{dla } n > 1 \end{cases}$$

gdzie a_{ij} oznacza element macierzy o indeksach $i, j \in \{1, \dots, n\}$, a $A_{ij} \in M_{(n-1) \times (n-1)}(\mathbb{R})$ oznacza macierz utworzoną poprzez usunięcie i -tego wiersza i j -tej kolumny z macierzy A .

Definicja 8 (Operacje elementarne): Niech $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$. Operacjami elementarnymi na wierszach (kolumnach) macierzy nazywamy następujące przekształcenia:

- (i) Zamiana miejscami dwóch wierszy (kolumn).
- (ii) Pomnożenie wiersza (kolumny) przez niezerowy skalar $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
- (iii) Dodanie do wiersza (kolumny) wielokrotności innego wiersza (lub kolumny).

Własności (Wyznacznik): Niech $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$. Wyznacznik macierzy posiada następujące własności:

- Jeżeli A' jest macierzą utworzoną z A poprzez zamianę miejscami dwóch wierszy (kolumn), to

$$\det A' = -\det A.$$

- Jeżeli A' jest macierzą utworzoną z A poprzez pomnożenie wiersza (kolumny) przez skalar $c \in \mathbb{R}$, to

$$\det A' = c \det A.$$

- Jeżeli A' jest macierzą utworzoną z A poprzez dodanie wielokrotności jednego wiersza (kolumny) do drugiego wiersza (kolumny), to

$$\det A' = \det A.$$

- $\det(A^T) = \det A$.
- $\det(AB) = \det A \cdot \det B$.
- Jeżeli macierz A jest nieosobliwa ($\det A \neq 0$), to

$$\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1}.$$

- Jeżeli macierz A jest trójkątna, to

$$\det A = \prod_{i=1}^n a_{ii}.$$

Przykład (Obliczanie wyznacznika): Dana jest macierz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -4 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{w_{\{2,3,4\}} += w_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -3 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{w_{\{3,4\}} += w_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{w_4 += 3w_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} = A'$$

Z własności wyznacznika $\det A = \det A' = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 3 = 3$.

5. Przedstawienie układu równań liniowych w postaci macierzowej. Twierdzenie Kroneckera-Capellego i przykłady go ilustrujące.

Stwierdzenie 6 (Układ równań liniowych w postaci macierzowej): Układ równań liniowych

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Można przedstawić w postaci równania

$$Ax = b,$$

gdzie $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$, $b = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^m$ i $A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$.

Twierdzenie 4 (Kronecker-Capelli): Układ równań $Ax = b$ m równań i n zmiennych ma rozwiązanie wtedy i tylko wtedy, gdy $\text{rank } A = \text{rank } U$, gdzie $U = [A \mid b]$ jest macierzą rozszerzoną. Jeżeli ponadto $\text{rank } A = \text{rank } U = n$, to rozwiązanie układu jest wyznaczone jednoznacznie.

Stwierdzenie 7 (Rząd macierzy a operacje elementarne): Operacje elementarne na macierzy nie zmieniają rzędu macierzy.

Przykład (Rozwiązanie układu równań liniowych): Dany jest układ równań:

$$\begin{cases} x_1 + \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_3 = 3 \\ -2x_1 - 2x_2 + x_3 = 1 \\ -2x_1 - x_2 + 3x_3 = 3 \end{cases}$$

Mamy:

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 3 \\ -2 & -2 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 3 & 3 \end{array} \right] \xrightarrow{w_1 * 2} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 6 \\ -2 & -2 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 3 & 3 \end{array} \right] \xrightarrow{w_{\{2,3\}} += w_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & -1 & 6 \\ 0 & -1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 3 & 9 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{\substack{w_3 *= \frac{1}{3} \\ w_1 += w_2}} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right] \xrightarrow{w_1 += w_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{w_1 *= \frac{1}{2} \\ w_2 *= (-1)}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right] = [I \mid v] \end{aligned}$$

Korzystając z faktu, że powyższe operacje nie zmieniają rzędu macierzy, mamy $\text{rank } I = \text{rank}[I \mid v] = 3$, więc z twierdzenia 4 jedynym rozwiązaniem układu równań jest $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -7 \\ 3 \end{bmatrix}$.

6. Definicja i przykłady cyklu Eulera i cyklu Hamiltona w grafie nieskierowanym.

Warunek konieczny i wystarczający istnienia cyklu Eulera w spójnym grafie nieskierowanym. Złożoność obliczeniowa algorytmów wyznaczających cykle Eulera i Hamiltona.

Definicja 9 (Graf nieskierowany): Grafem nieskierowanym nazywamy parę $G = \langle V, E \rangle$, gdzie V jest zbiorem wierzchołków, a $E = \{\{v, u\} \mid v, u \in V, v \neq u\}$ jest zbiorem krawędzi.

Należy zwrócić uwagę, że w powyższej definicji niedozwolone są krawędzie (pętle) łączące wierzchołek sam ze sobą. W tej sekcji pisząc o grafie, będziemy domyślnie mieli na myśli graf nieskierowany.

Definicja 10 (Podgraf): Mówimy, że graf $G' = \langle V', E' \rangle$ jest podgrafem grafu $G = \langle V, E \rangle$ jeżeli $V' \subseteq V$ i $E' \subseteq E$. Piszemy wtedy $G' \subseteq G$.

Definicja 11 (Stopień wierzchołka): Stopniem wierzchołka $v \in V$ w grafie $\langle V, E \rangle$ nazywamy liczbę $\deg v$ równą liczbie zbioru $\{e \in E \mid v \in e\}$ tj. zbioru krawędzi zakończonych w wierzchołku v .

Definicja 12 (Droga w grafie): Drogą w grafie $\langle V, E \rangle$ nazywamy ciąg $e_1 \dots e_n$ taki, że dla każdego $i \in \{1, \dots, n\}$ $e_i \in E$ i $e_i \cap e_{i+1} \neq \emptyset$ dla $i < n$. Zakończeniami drogi w grafie nazywamy $u \in e_1 \setminus e_2$ i $v \in e_n \setminus e_{n-1}$ dla $n > 1$ i $u, v \in e_1$ dla $n = 1$.

Definicja 13 (Graf spójny): Graf $\langle V, E \rangle$ nazywamy spójnym, jeżeli dla wszystkich $u, v \in V$ istnieje droga o zakończeniach w u i v .

Definicja 14 (Składowa spójności grafu): Składową spójności grafu G nazywamy największy w sensie zawierania podgraf spójny.

Definicja 15 (Droga prosta w grafie): Niech $\pi = e_1 \dots e_n$ będzie drogą w grafie G . Mówimy, że π jest drogą prostą, jeżeli nie zawiera dwóch tych samych krawędzi.

Definicja 16 (Cykl w grafie): Cyklem w grafie G nazywamy drogę π o zakończeniach $u, v \in V$ takich, że $u = v$.

Definicja 17 (Cykl Eulera): *Cyklem Eulera* nazywamy cykl, w którym każda krawędź występuje dokładnie jeden raz. Graf posiadający cykl Eulera nazywany jest *grafem eulerowskim*.

Definicja 18 (Cykl Hamiltona): *Cyklem Hamiltona* nazywamy cykl, w którym każdy wierzchołek, poza pierwszym, występuje dokładnie jeden raz. Graf posiadający cykl Hamiltona nazywany jest *grafem hamiltonowskim*.

Stwierdzenie 8 (Warunek wystarczający istnienia cyklu Eulera): *Graf spójny jest grafem eulerowskim wtedy i tylko wtedy, gdy stopień każdego z wierzchołków jest parzysty.*

Stwierdzenie 9 (Złożoność obliczeniowa problemu wyznaczenia cyklu Eulera): *Istnieje algorytm znajdujący cykl Eulera w danym grafie w czasie wielomianowym (a nawet liniowym) względem $|E|$.*

Dowód: Najprostszym algorytmem jest algorytm Fleury'ego. Zaczynając od dowolnego wierzchołka konstruujemy drogę dodając do niej w każdym kroku tą z sąsiednich krawędzi, która nie zwiększy liczby składowych spójności w grafie, o ile taka istnieje, a w przeciwnym razie dodając tą, która pozostała. Następnie usuwamy dodaną do drogi krawędź z grafu. Sprawdzenie warunku dotyczącego składowych spójności ma złożoność $\Theta(|E|)$, a ponieważ w każdym kroku usuwamy dokładnie jedną krawędź, to powyższy algorytm ma złożoność $\Theta(|E|^2)$. Istnieją efektywniejsze algorytmy rozwiązujące ten problem, np. algorytm Hierholzera działający w czasie $\Theta(|E|)$. □

Stwierdzenie 10 (Złożoność obliczeniowa problemu wyznaczenia cyklu Hamiltona): *Problem znalezienia cyklu Hamiltona w danym grafie jest w klasie złożoności NP-complete.*

7. Pojęcie przestrzeni probabilistycznej i zmiennej losowej. Wartość oczekiwana, wariancja, odchylenie standardowe: definicje i własności.

Definicja 19 (σ -ciało nad zbiorem): Niech X będzie dowolnym zbiorem. Rodzinę zbiorów $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ nazywamy σ -ciałem nad zbiorem X , jeżeli:

- (i) $\emptyset \in \mathcal{F}$
- (ii) $A \in \mathcal{F} \Rightarrow X \setminus A \in \mathcal{F}$
- (iii) $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \mathcal{F}$

Definicja 20 (σ -ciało zbiorów borelowskich): Niech $\langle X, \tau \rangle$ będzie przestrzenią topologiczną (tzn. τ jest rodziną zbiorów otwartych w X). σ -ciałem zbiorów borelowskich nazywamy najmniejsze σ -ciało nad X zawierające τ i oznaczamy je $\mathcal{B}(X)$

Uwaga: Mówi się też, że $\mathcal{B}(X)$ jest σ -ciałem generowanym przez rodzinę τ .

Przykład (σ -ciało zbiorów borelowskich nad $\mathbb{R}$): σ -ciało $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ to rodzina zawierająca chociażby wszystkie przedziały (otwarte, domknięte, mieszane) a także ich przeliczalne sumy i przecięcia.

Definicja 21 (Przestrzeń mierzalna): *Przestrzenią mierzalną* nazywamy parę $\langle X, \mathcal{F} \rangle$, gdzie X jest dowolnym zbiorem, a $\mathcal{F}$ jest σ -ciałem nad X .

Definicja 22 (Miara): Niech $\langle X, \mathcal{F} \rangle$ będzie przestrzenią mierzalną. funkcję $\mu: \mathcal{F} \rightarrow [0, \infty]$ nazywamy *miarą*, jeżeli:

- (i) $\mu(\emptyset) = 0$
- (ii) $\mu(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i) = \sum_{i \in \mathbb{N}} \mu(A_i)$ dla każdej parami rozłącznej rodziny $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}} \subseteq \mathcal{F}$

Definicja 23 (Przestrzeń z miarą): Jeżeli $\langle X, \mathcal{F} \rangle$ jest przestrzenią mierzalną, to $\langle X, \mathcal{F}, \mu \rangle$, gdzie $\mu: \mathcal{F} \rightarrow [0, \infty]$ jest miarą, nazywamy *przestrzenią z miarą*.

Definicja 24 (Przestrzeń probabilistyczna): Niech $\langle \Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P} \rangle$ będzie przestrzenią z miarą. Mówimy, że przestrzeń $\langle \Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P} \rangle$ jest *przestrzenią probabilistyczną*, jeżeli $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.

Definicja 25 (Zmienna losowa): Niech $\langle \Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P} \rangle$ będzie przestrzenią probabilistyczną. Zmienną losową nazywamy dowolną funkcję $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Dla każdego $A \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$ oznaczamy $\mathbb{P}(X \in A) := \mathbb{P}(X^{-1}(A)) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in A\})$

Uwaga: Zmienna losowa X zadaje nową przestrzeń probabilistyczną $\langle \mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mathbb{P}_X \rangle$, gdzie $\mathbb{P}_X$ jest dana wzorem $\mathbb{P}_X(A) := \mathbb{P}(X \in A)$.

Definicja 26 (Wartość oczekiwana): Niech $\langle \Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P} \rangle$ będzie przestrzenią probabilistyczną i niech X będzie zmienną losową na niej określoną. *Wartością oczekiwaną* zmiennej X nazywamy liczbę

$$\mathbb{E}[X] := \int_{\Omega} X \, d\mathbb{P} = \begin{cases} \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot \mathbb{P}(\omega), & X \text{ ma rozkład dyskretny} \\ \int_{x \in \mathbb{R}} x f(x) \, dx, & X \text{ ma rozkład ciągły} \end{cases}$$

gdzie f jest funkcją gęstości prawdopodobieństwa zmiennej X .

Własności (Wartość oczekiwana): Niech X, Y będzie zmiennymi losowymi. *Wartość oczekiwana ma następujące własności:*

- (i) $X \geq 0 \Rightarrow \mathbb{E}[X] \geq 0$
- (ii) $\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$
- (iii) $\mathbb{E}[aX] = a\mathbb{E}[X]$
- (iv) Jeżeli X, Y są niezależne, to $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X] \cdot \mathbb{E}[Y]$

Definicja 27 (Wariancja, odchylenie standardowe): Niech X będzie zmienną losową określoną na przestrzeni $\langle \Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P} \rangle$. Wariancją zmiennej losowej X nazywamy liczbę

$$\text{Var}(X) := \mathbb{E}[(X - \mu)^2],$$

gdzie $\mu = \mathbb{E}[X]$. Odchylenie standardowe to liczba $\text{sd}(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$.

Własności (Wariancja): Niech X, Y będzie zmiennymi losowymi. *Wariancja ma następujące własności:*

- (i) $\text{Var}[X] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$
- (ii) $\text{Var}[X] \geq 0$
- (iii) $X = \text{const} \Rightarrow \text{Var}[X] = 0$
- (iv) $\text{Var}[X + a] = \text{Var}[X]$
- (v) $\text{Var}[aX] = a^2 \text{Var}[X]$
- (vi) Jeżeli X, Y są niezależne, to $\text{Var}[X + Y] = \text{Var}[X] + \text{Var}[Y]$

8. Definicja prawdopodobieństwa warunkowego. Twierdzenie (wzór) Bayesa. Przykład zastosowania wzoru Bayesa dla dwóch zdarzeń.

Definicja 28 (Prawdopodobieństwo warunkowe): Jeżeli $\langle \Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P} \rangle$ jest przestrzenią probabilistyczną i $A, B \in \mathcal{F}$, to *prawdopodobieństwo warunkowe* zajścia zdarzenia A pod warunkiem zajścia zdarzenia B (gdzie $\mathbb{P}(B) \neq 0$) definiujemy jako

$$\mathbb{P}(A \mid B) := \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Uwaga: Dla $B \in \mathcal{F}$ takiego, że $\mathbb{P}(B) \neq 0$ trójka $\langle \Omega, \mathcal{F}_B, \mathbb{P}(\cdot \mid B) \rangle$, gdzie $\mathcal{F}_B = \{A \cap B \mid A \in \mathcal{F}\}$, jest przestrzenią probabilistyczną.

Twierdzenie 5 (Bayes): Niech $\langle \Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P} \rangle$ będzie przestrzenią probabilistyczną. Jeżeli $A, B \in \mathcal{F}$ i $\mathbb{P}(A), \mathbb{P}(B) \neq 0$, to zachodzi wzór

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(B \mid A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Twierdzenie 6 (Prawdopodobieństwo całkowite): Niech $\langle \Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P} \rangle$ będzie przestrzenią probabilistyczną. Jeżeli $\{A_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{F}$ jest rodziną zbiorów parami rozłącznych i takich, że $\bigcup_{i \in I} A_i = \Omega$ oraz $\mathbb{P}(A_i) \neq 0$ dla każdego $i \in I$, to dla dowolnego $B \in \mathcal{F}$

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(B \mid A_i)\mathbb{P}(A_i)$$

Wniosek: Z *twierdzenia 5* i *twierdzenia 6* natychmiast wynika wzór

$$\mathbb{P}(A_i | B) = \frac{\mathbb{P}(B | A_i)\mathbb{P}(A_i)}{\sum_{i \in I} \mathbb{P}(B | A_i)\mathbb{P}(A_i)},$$

gdzie rodzina $\{A_i\}_{i \in I}$ jest taka, jak w treści twierdzenia o prawdopodobieństwie całkowitym.

Przykład: Załóżmy, że w fabryce produkcją zajmują się dwie maszyny. Niech A_1 oznacza zdarzenie, że losowo wybrany produkt pochodzi z pierwszej maszyny, a A_2 – z drugiej. Wiemy, że maszyny pokrywają odpowiednio 60% i 40% całej produkcji, czyli:

$$\mathbb{P}(A_1) = 0.6, \quad \mathbb{P}(A_2) = 0.4.$$

Zdarzenia A_1 i A_2 są rozłączne i dają w sumie całą przestrzeń Ω .

Niech B oznacza zdarzenie polegające na tym, że wylosowany produkt jest wadliwy. Wiemy, że pierwsza maszyna produkuje wadliwy produkt z prawdopodobieństwem 5%, a druga 2%. Mamy:

$$\mathbb{P}(B | A_1) = 0.05, \quad \mathbb{P}(B | A_2) = 0.02.$$

Prawdopodobieństwo, że jeżeli wylosowaliśmy wadliwy produkt, to pochodzi on z pierwszej maszyny jest równe

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(A_1 | B) &= \frac{\mathbb{P}(B | A_1)\mathbb{P}(A_1)}{\mathbb{P}(B | A_1)\mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(B | A_2)\mathbb{P}(A_2)} \\ &= \frac{0.05 \cdot 0.6}{0.05 \cdot 0.6 + 0.02 \cdot 0.4} \\ &= \frac{0.030}{0.030 + 0.008} \\ &= \frac{0.030}{0.038} = \frac{15}{19} \approx 0.79. \end{aligned}$$

9. Podstawy budowy przedziałów ufności dla parametrów rozkładów zmiennych losowych

Estymacja przedziałowa polega na znalezieniu, na podstawie próby losowej $X_1, \dots, X_n$, takiego przedziału $[L, U]$, który z zadaniem z góry prawdopodobieństwem (zwanym poziomem ufności) pokryje nieznaną wartość parametru rozkładu.

Przykład: Niech $X_1, \dots, X_n$ będzie próbą losową z rozkładu normalnego $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, gdzie μ jest nieznanym parametrem, a wariancja σ^2 jest znana.

Estymatorem μ będzie średnia arytmetyczna z próby $\bar{X}$. Wiemy z własności rozkładu normalnego, że zmienna

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

ma standardowy rozkład normalny $\mathcal{N}(0, 1)$. Zauważmy, że rozkład ten nie zależy od μ .

Dla zadanego poziomu ufności $1 - \alpha$, znajdujemy taki kwantyl $z_{1-\frac{\alpha}{2}}$, że całka z funkcji gęstości na przedziale $[-z_{1-\frac{\alpha}{2}}, z_{1-\frac{\alpha}{2}}]$ wynosi $1 - \alpha$:

$$\mathbb{P}(-z_{1-\frac{\alpha}{2}} \leq Z \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}}) = 1 - \alpha.$$

Wtedy

$$\mathbb{P}\left(-z_{1-\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right) = 1 - \alpha.$$

Przekształcając nierówność otrzymujemy:

$$\begin{aligned}
-z_{1-\frac{\alpha}{2}}\left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) &\leq \bar{X} - \mu \leq z_{1-\frac{\alpha}{2}}\left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \\
-\bar{X} - z_{1-\frac{\alpha}{2}}\left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) &\leq -\mu \leq -\bar{X} + z_{1-\frac{\alpha}{2}}\left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \\
\bar{X} - z_{1-\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} &\leq \mu \leq \bar{X} + z_{1-\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}.
\end{aligned}$$

Przedziałem ufności dla średniej μ jest

$$\left[\bar{X} - z_{1-\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad \bar{X} + z_{1-\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right].$$